

Ma'ruza-6

6-mavzu. Molekulyar fizika asoslari.

Raja:

1. *Ideal gazlarning molekulyar- kinetik nazariyasining asoslari.*
2. *Ideal gazlarning molekulyar- kinetik nazariyasining asosiy tenglamasi.*
3. *Ideal gazning holat tenglamasi.*
4. *Ideal gaz qonunlari va temperatura*

Xulosa.

Tayanch so'zlar va iboralar: Molekulyar kinetik usul. Sistema parametrlari. Izojarayonlar. Mendeleev-Kelaperon tenglamasi. Ideal gaz bosimi, o'rtacha kvadratik tezligi va gaz molekulalari ilgarilanma harakat kinetik energiyasi.

Barcha jismlarning yeng mayda zarralar-atomlardan iborat ekanligi haqidagi tasavvurlar yeng qadim zamonlardayoq paydo bo'lgan. Grek faylasufi Demokrit eramizdan avvalgi V asrda barcha jismlar mayda zarralardan tuzilgan, ular atomlar deyiladi degan fikrni ilgari surgan. Keyinchalik bunday atomistik dunyoqarash unutilib yuborildi.

XVII asr oxirlarida va XIX asr boshlarida Boyle-Mariott, Gey-Lyussak, Dalton, Avagadro tomonidan yeksperimental ravishda ochilgan gaz qonunlari modda tuzilishining molekulyar nazariyasiga qo'shilgan o'lgan hissa bo'ldi. XVII asrning ikkinchi yarmiga kelib Joul, Klauzius, Maksvell, Bolsman, Gibbs kabi olimlarning qo'shgan hissasi bilan molekulyar kinetik nazariyaning asosiy qonunlari hozirgi ko'rinishga keldi. Tabiatdagi barcha moddalar yuzdan ortiq ximiyaviy yelematlardan tashkil topgan. Elementning barcha xossasini o'zida mujassamlashtirgan yeng kichik zarrasiga atom deyiladi. Hozirgi vaqtda ma'lumki, atomning o'zi ham kichik yelemantar zarralar: yadrodagi proton va neytronlar hamda ular atrofida ma'lum orbitalar bo'ylab harakatlanuvchi yelektronlardan iborat. Turli xil atomlarda proton, neytron va yelektronlar soni turlicha bo'lganligi sababli ularning xossalari bir-biridan keskin farq qiladi. Eng sodda yelemat bu vodorod atomidir. Vodorod atomining yadrosi bitta yelektronidan iborat.

Ideal gazning molekulyar kinetik nazariyasi

1. Biz makroskopik jismlarda yoki bunday jismlar sistemasida sodir bo'luvchi fizik hodisalarni o'rganishning statistik usuli bilan tanishdik. Endi biz statistik usulni gazlarning fizik xossalarni o'rganishga qo'llaymiz. Gaz xossalarni statistik usul bilan taqiqot qilishga asoslangan nazariya, **gazlar kinetik nazariyasi** deyiladi.
2. Gazlar kinetik nazariyasi statistik klassik fizikaning quyidagi umumiy qoidalariga asoslanadi:
3. a) zarralar sistemasida impulsning, impuls momentining, energiyaning, elektr zaryadining (zaryadlangan zarralar sistemi uchun) va zarralar sonining (kimyoviy va boshqa o'zgarishlarga uchramaydigan yopiq zarralar sistemi uchun) saqlanish qonunlari bajariladi;
4. b) sistemadagi barcha zarralar nishonli deb hisoblanadi, ya'ni o'xshash zarralarni bir-biridan farqlash mumkin (masalan, biror moddaning molekulalarini);
5. v) sistemadagi Hamma fizik jarayonlar fazo va vaqtda uzluksiz sodir bo'ladi (masalan, molekulaning energiyasi tashqi kuch ta'sirida har qanday miqdorga o'zgarishi mumkin, ya'ni uzluksiz holda);
6. g) sistemaning har bir zarrasi boshqa zarralariga bog'liq bo'lmagan holda ixtiyoriy koordinataga (sistemaning hajmi chegarasida) va tezlikka ega bo'lishi mumkin.

Ideal gaz uchun molekulyar-kinetik nazariyaning asosiy tenglamalari. Molekulyar fizikada kup zarralar ta'sirida sodir bo'ladigan hodisalar o'rganiladi. Molekulyar fizika qonunlarini mexanik qonunlarga keltirib bo'lmaydi. Makrosistemadagi molekulyar hodisalarga baxo berish uchun sistema tarkibidagi mikrozzarralar orasidagi jarayonlarni o'rganish kerak. Molekulyar fizikadagi hodisalar molekulyar kinetik (statistik) usul va termodinamik (energiya almanishuvi tarzi) usuli yordamida o'rganiladi. Jismlar nihoyat kup mikrozzarralar (atom va molekulalar) yig'indisidan tashkil topgan. Molekulyar fizikada jism mikrozzarralar sistemi yok oddiygina

qilib sistema deyiladi. Sistema xossalarini o'rganish uchun tegishli fizik kattaliklarni kiritishimiz kerak. **Bu kattaliklar sistema parametrlari deb ataladi. Ular: hajm; temperatura; bosim va modda miqdori bo'lib hisoblanadi.**

Hajm. Qattiq va suyuq holatlarda moddani tashkil etgan molekulalarning tortilishi ancha kuchli bo'ladi. Shu sababli bu jismlar o'zining hajmini va qattiq jismlar uz shaklini ham saqlaydi. Gazsimon holatlarda esa modda molekulalari orasidagi tortishish kuchlari ancha zaif bo'ladi. Shuning uchun gazlar shaklga ega emas va qanday idishga solinsa usha idish shaklini va hajmini to'liq egallaydi. Shunday qilib, sistema hajmi deganda gaz solingan idishning hajmini tushinishimiz kerak. SI sistemasida hajm birligi qilib m^3 qabul qilingan. Hajmni litrlardaham ifodalash mumkin **1 litr = $10^3 m^3$** ga teng.

Temperatura. Sistemaning isiganlik darajasini miqdor jixatdan baxolash uchun temperatura degan kattalikni kiritamiz. SI sistemasida temperaturaning absolyut termodinamik shkalasi (Kelvin) shkalasidan foydalaniladi. SI sistemasida temperaturaning Tselsi ($^{\circ}C$) shkalasi ham ishlatiladi. Selsi shkalasidan Kelvin shkalasiga utish uchun quyidagi formuladan foydalaniladi:

$$T = t + 273,15 \quad (6.1)$$

Bu yerda T –Kelvin shkalasidagi temperatura, t Tselsi shkalasidagi temperatura. Odatda T ni absolyut yoki termodinamik temperatura, t ni esa Tselsiy temperaturasi deyiladi.

Bosim. Yuza birligiga normal ravishda ta'sir etuvchi kuch bilan harakterlanuvchi kattalik bosim deyiladi. Bosimning o'lchov birligi $H/m^2 = Pa$, yoki $1 mm.cum.ycm. = 133,322 Pa$ ekanligini bilamiz.

Modda miqdori. Modda miqdorining o'lchov birligi sifatida mol kabul qilingan. Modda miqdori modda tarkibidagi atom, molekulalar miqdorini ifodalaydi. **1 mol moddadagi molekulalar miqdorini Avagadro soni deb ataladi.** $N_A = 6,022 \cdot 10^{23} 1/mol$

Shunday qilib, jism tarkibidagi modda miqdorini quyidagi formula bilan ifodalaymiz:

$$\nu = \frac{N_A}{N} = \frac{m}{\mu} \quad (6.2)$$

Bu yerda N jismdagi molekulalar soni, m –jismda mujassamlashgan molekulaning kilogrammlardagi massasi, μ moddaning molyar massasi.

Bosim tenglamasi. Ideal gaz bosimi uchun molekulyar kinetik nazariyaning tenglamasi quyidagi ko'rinishda ifodalanadi:

$$P = \frac{1}{3} n m \overline{v_{yp.kb.}^2} \quad (6.3)$$

Bu yerda $\overline{v_{yp.kb.}^2}$ –gaz molekulasining o'rtacha kvadratik tezligi, m –gaz molekulasining massasi, n –gaz molekulalarining birlik hajmdagi soni, ya'ni konsentratsiyasi.

Shu (6.3) tenglamaning o'ng tarafini 2 ga kupaytirib, 2 ga bo'lsak bosim bilan gaz molekulalarining kinetik energiyasi orasidagi bog'lanish kelib chikadi, ya'ni:

$$P = \frac{2}{3} n \frac{m \overline{v^2}}{2} = \frac{2}{3} n W_k \quad (6.4)$$

Demak gaz molekulalarining bosimi molekulalarning ilgarilanma harakat kinetik energiyamiga bog'liq ekan. (6.4) va (6.3) ni birgalikda yechsak quyidagi formula hosil bo'ladi:

$$W_k = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{N_A} T \quad (6.5)$$

Bu yerda $R = 8,314 J/(mol \cdot K)$ bo'lib, uni gaz universal doimiysi deyiladi va hamma gazlar uchun o'zgarmas bo'ladi. $R/N_A = k$ Boltzman doimiysi deb ataladi. (Uning son qiymati $k = 1,3806 \cdot 10^{-23} J/K$) Buni hisobga olsak (6.5) formula quyidagi ko'rinishni oladi:

$$W_k = \frac{3}{2} kT \quad (6.6)$$

Bu tenglama gaz molekulalarining ilgarilanma harakat kinetik energiyasini ifodalaydi. Shunday qilib molekulalarning ilgarilanma harakat kinetik energiyasi faqat temperaturaga bog'liq bo'lar ekan. Bu tenglamani gaz bosimi tenglamasi bilan taqqoslab yechsak quyidagi formula hosil bo'ladi:

$$P = nkT \quad (6.7)$$

Demak gaz molekulalarining bosimi ham faqat temperaturaga bog'liq bo'lar ekan. Shunday qilib, molekulyar hodisalarni o'rganishda temperaturani bilish zarur. O'rtacha kvadratik tezlik ham faqat temperaturaga bog'liq bo'lib, quyidagicha ifodalanadi:

$$v = \sqrt{\frac{3RT}{\mu}} \quad (6.8)$$

Ko'rinib turibdiki, ildiz ostidagi R va μ o'zgarmas va faqat temperatura o'zgarib turadi.

Absolyut temperatura. **Temperatura** tushunchasi jismlarning qay darajada qiziganligini xarakter-lash uchun kiritilgan kattalikdir. Temperaturani miqdoriy aniqlash va aniq temperatura shkalasini tuzishda ob'ektiv fizik hodisalar va dalillar asos qilib olinadi.

Issiqlik haqidagi ta'limotda temperatura issiqlik yoki termodinamik muvozanat tushunchasi orqali kiritiladi. Issiqlik muvozanati holatida bo'lgan jismlarning temperaturasi bir xil bo'ladi. Agar jism yoki jismlar sistemasi issiqlik muvozanati holatida bo'lmasa va sistema izolyasiyalangan bo'lsa, u holda biror vaqtdan keyin issiqlik muvozanati qaror topadi. Bu holatga erishilgandan keyin sistemada hech qanday makroskopik o'zgarishlar sodir bo'lmaydi. Muvozanat holat belgilaridan biri jism yoki sistema barcha qismlari temperaturalarining tengligidir. Issiqlik muvozanati qaror topish jarayonida, ya'ni ikki jism temperaturasining tenglashish jarayonida issiqlik (energiya) bir jismdan ikkinchisiga uzatiladi. Demak, eksperimental nuqtai nazardan jismning temperaturasi uning boshqa temperaturali ikkinchi bir jisimga issiqlik beradimi yoki undan issiqlik oladimi, ana shuni aniqlovchi kattalikdir.

Temperatura jism holatining makroskopik xarakteristikalaridan biridir. Bu tushuncha bir yoki kam sondagi atomlar va molekulalardan tashkil topgan sistemalar uchun ma'noga ega bo'lmaydi. Garchi bu tushuncha, faqat termodinamik muvozanatda bo'lgan sistemalar uchun qo'llanilsada, biroq undan hali to'la ravishda muvozanat qaror topmagan sistemalarda ham foydalanish mumkin. Buning uchun sistemani fikran yetarlicha kichik makroskopik qismlarga bo'linadi.

Temperaturani miqdoriy aniqlash temperatura shkalasini belgilashga, ya'ni har qanday temperaturani aniq son bilan xarakterlashga olib kelinadi. Bunda jism temperaturasi o'zgarganda uning xossalarini o'zgarishi asos qilib olingan. Temperaturani o'lchaydigan asbob, **termometrni** yaratishda biror modda (**termometrik modda**) va moddaning temperatura indikatori bo'lib xizmat qiladigan parametri-**termometrik kattalik** tanlanadi. Qanday modda va qanday kattalikni tanlash mutlaqo ixtiyoriy. Masalan, suyuqlikli termometrlarda termometrik jism suyuqlik (masalan, simob), termometrik kattalik esa uning hajmi bo'ladi. Qarshilik termometrlarida esa termometrik jismlar-metallar yoki yarim o'tkazgichlar, termometrik kattaliklar esa ularning elektr qarshiliklaridir. Ter-mometrik kattalikni tanlashda shu narsaga e'tibor berish kerakki, termometrik jism qizdirilganda termometrik kattalik temperatura o'zgarishida monoton o'zgarishi kerak.

Temperatura birligi - **gradus** (Kelvin yoki boshqa birligi) kattaligini ixtiyoriy tanlash mumkin. Odatda gradusning o'lchami quyidagicha aniqlanadi. Ixtiyoriy holda ikki temperatura tanlanadi-odatda, bu muzning normal erish nuqtasi va suvning normal qaynash nuqtasi (ular reper nuqtalar deb ataladi) bo'ladi. Ideal gaz shkalasiga asoslangan termometrlarda termometrik modda ideal gaz, termometrik kattalik gazning o'zgarmas hajmdagi bosimidir. Bunda bosimning temperaturaga bog'likligi chiziqli deb qabul qilinadi. Agar suvning normal qaynash va muzning normal erish temperaturalarini orasidagi farqni 100^0 ga teng deb olinsa, gazning bosimi R bilan

uning temperaturasi orasidagi bog'lanish quyidagicha bo'ladi:

$$T = \frac{273,15}{P_0} P$$

bundagi P_0 - eriyotgan muz temperaturasiga mos keluvchi bosim.

Ideal gaz shkalasidagi nolga teng temperatura gazning bosimi (termometrik kattalik) nolga teng bo'ladigan temperatura bo'lishi kerak. Agar temperatura shkalasining nolida termometrik kattalik nolga aylansa, bunday shkala absolyut shkala deb ataladi va bunday shkala bo'yicha hisoblanadigan temperatura absolyut temperatura deb ataladi.

Selsiy shkalasi (uning noli muzning normal erish temperaturasidan boshlanadi) bo'yicha hisoblanadigan t temperatura absolyut temperatura T bilan quyidagicha bog'langan:

$$t = T - 273,15 \quad (6.9)$$

Absolyut temperatura shkalasi ko'pincha Kelvin shkalasi deb ham ataladi va bu shkaladagi temperatura birligini - Kelvin (K) deb yuritiladi. Biz kelgusida asosan Kelvin shkalasidan foydalanamiz.

Ideal gaz qonunlari. Oldin ideal gaz deganda qanday gaz ko'zda tutilishiga to'xtalib o'taylik. Ideal gaz deb, molekulalari o'zaro elastik sharlardek to'qnashadigan, molekulalarini o'lchamlari juda ham kichik va molekulalar orasida o'zaro ta'sir kuchlari xisobga olinmaydigan gazga aytiladi. Yuqori temperaturada siyrak gazlarni ham ideal gaz deb qarash mumkin. Lekin odatdagi sharoitda ham geliy, vodorod va ularga o'xshash gazlar ideal gaz uchun qo'yilgan talablarga javob beradi.

Ma'lum massali gazni holati bosim R , xajm V va temperatura T orqali ifodalanadi. Gazni holatini belgilovchi bu kattaliklarning o'zgarishiga gaz jarayonlari deyiladi. Temperatura o'zgarmas bo'lganda gaz bosimini xajmga bog'liq xolda o'zgarishiga izotermik, bosim o'zgarmas bo'lganda gaz xajmini temperaturaga bog'liq xolda o'zgarishiga izobarik va gazni xajmi o'zgarmas bo'lganda uni bosimini temperaturaga bog'liq xolda o'zgarishiga izoxorik jarayon deyiladi.

Gazlar xossalarini modda tuzilishining molekulyar-kinetik nazariyasi asosida o'rganishdan oldin tajriba yo'li bilan yaratilgan gaz qonunlariga (Boyl-Mariott, Gey-Lyussak, Dalton, Avogadro) qonunlariga to'xtalib o'tamiz. Bu qonunlar odatdagi atmosfera sharoitidan unchalik farq qilmaydigan sharoitda tajriba o'tkazish yo'li bilan kashf etilgan.

Boyl-Mariott qonuni.

Bir-biridan mustaqil xolda 1662 yilda ingliz olimi Boyl va 1667 yilda frantsuz olimi Mariott izotermik jarayon uchun quyidagi qonunni kashf etdilar: o'zgarmas temperaturada ($t = \text{const}$) ma'lum massali gazni bosimi xajmga teskari proportsional xolda o'zgaradi:

$$PV = \text{const} \quad (6.10)$$

Turli temperaturalar uchun (8.10) formulaning grafigi giperbolalardan iborat bo'ladi (8.2-rasm). Bu giperbolalarga izotermalar deyiladi.

Gey-Lyussak qonuni.

1802 yilda frantsuz fizigi Gey-Lyussak izobarik va izoxorik gaz jarayonlarini o'rganib quyidagi ikkita qonunni yaratdi. 1. Ma'lum massali gazni bosimi o'zgarmas bo'lganda ($P = \text{const}$) uni xajmi temperaturaga to'g'ri proportsional xolda o'zgaradi:

$$V = V_0(1 + \alpha t) \quad (6.11)$$

V_0 - gazni 0°C temperaturadagi xajmi,

V - gazni $t^\circ\text{C}$ temperaturadagi xajmi,

α - gazni xajm kengayish ko'effitsienti.

2. Ma'lum massali gazni xajmi o'zgarmas bo'lganda ($V = \text{const}$) uni bosimi temperaturaga to'g'ri proportsional xolda o'zgaradi:

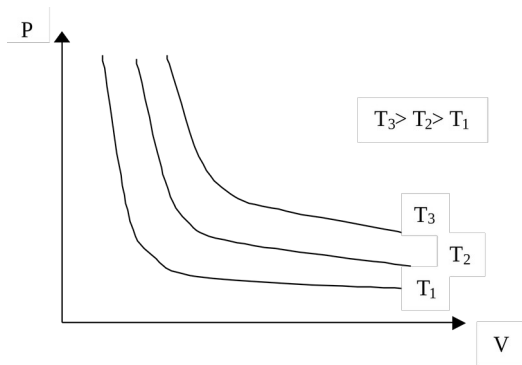
$$P = P_0(1 + \gamma t) \quad (6.12)$$

P_0 - gazni 0°C temperaturadagi bosimi,

P - gazni $t^\circ\text{C}$ temperaturadagi bosimi,

γ - gaz bosimining termik koeffitsienti.

Hamma gazlar uchun $\alpha = \gamma = 1/273,16 \approx 1/273 \text{ K}^{-1}$ ekanligini aniqlangan.



6.1-pacm.

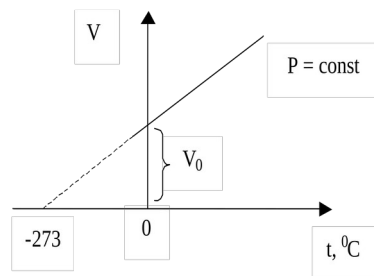
(6.11) va (6.10) formulalarni grafiklari temperatura o'qini $t = -273,16 \approx 273^0$ no'qtada kesuvchi to'g'ri chiziqlardan (izobara va izoxora) iborat bo'ladi (1 va 2-rasmlar).

Ko'pincha izoxorik jarayonni Sharl qonuni ifodalaydi deb ham yuritiladi. Chunki, bu qonun Gey-Lyussakdan oldin frantsuz olimi Sharl tomonidan taxminiy xolda bayon etilgan.

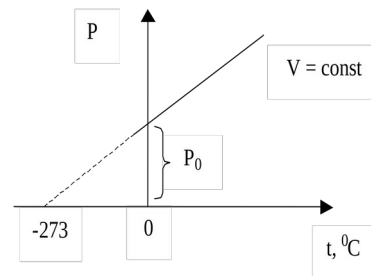
(6.11) formuladan absolyut nol temperaturada, ya'ni temperatura $t = -273^0\text{C}$ bo'lganda gaz xajmini yo'qolishi kelib chiqadi:

$$V = V_0 \left(1 + \frac{-273}{273}\right) = 0$$

Lekin biz oldin aytganimizdek, ideal gaz qonunlarini juda past temperaturalarga qo'llash mumkin emas. Bunday past temperaturada gaz ham o'z holatini o'zgartiradi, u suyuq, xatto qattiq holatga o'tishi mumkin.



8.2-pacm.



8.3-pacm.

1852 yilda Kelvin absolyut nol temperaturaning fizik ma'nosini ochib berdi. Absolyut nol shunday temperaturaki, bu temperaturada har qanday molekulalarning betartib issiqlik harakati to'xtaydi. Ammo absolyut nol temperaturada har qanday harakat butunlay to'xtaydi deyish noto'g'ri, chunki atomdagi elektronlar yadro atrofida aylanishda davom etadi. Xozirgi vaqtda juda kichik xajmda absolyut nol temperaturaga juda yaqin temperatura olishga ham muvaffaq bo'lindi. Lekin bunday past temperaturada ham molekulalar harakatini to'xtash extimolligi sezilgani yo'q. Bunday xol suyuq geliyda kuzatilgan.

Absolyut temperatura shkalasiga o'tilganda (2) formula boshqacha ko'rinishni oladi:

$$V = V_0(1 + \alpha t) = V_0 \left(1 + \frac{1}{273} t\right) = V_0 \frac{273+t}{273} = V_0 \frac{T}{T_0}$$

O⁰C Kelvin shkalasida $T_0 = 273 \text{ K}$ mos kelishini xisobga olsak,

$$\frac{V}{V_0} = \frac{T}{T_0} \quad (6.13)$$

formula xosil bo'ladi. (6.13) formuladan Gey-Lyussak qonunini boshqa ta'rifi kelib chiqadi: gazni bosimi o'zgarmas bo'lganda uni xajmi absolyut temperaturaga to'g'ri proporsional.

Xuddi shunday o'zgarish qilsak formula ham

$$\frac{\partial}{\partial_0} = \frac{T}{T_0} \quad (6.14)$$

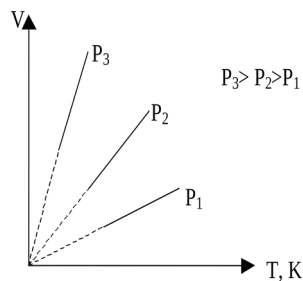
ko'rinishni oladi. Demak, (6.14) formulaga ko'ra gazni xajmi o'zgarmas bo'lganda uni bosimi absolyut temperaturaga to'g'ri proporsionaldir. (6.13) va (6.14) formulalar ham Gey-Lyussak qonunlarini ifodalaydi.

(6.13) va (6.14) formulalar ixtiyoriy T_1 va T_2 temperaturalar uchun,

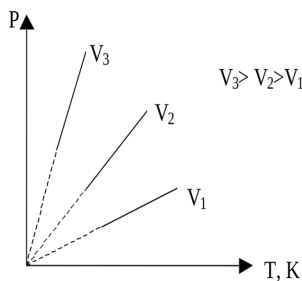
$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad \text{va} \quad \frac{\dot{o}_1}{\dot{o}_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (6.15)$$

ko'rinishda yoziladi.

6.4-rasmlarda ideal gaz xajmini, 6.5-rasmda ideal gaz bosimini T absolyut temperaturaga bog'lanishini ifodalovchi turli izobaralar va izoxoralar tasvirlangan.



8.4-pacm.



8.5-pacm.

Dalton qonuni. Aytaylik qandaydir xajmli idishda R bosimqa ega bo'lgan gazlar aralashmasi berilgan bo'lsin (masalan xavo). Xavoni tarkibidagi azotdan boshqa hamma gazlarni chiqarib yuborsak, qolgan azot butun idish xajmini egallab partial bosim deb ataluvchi P₁ bosim xosil qiladi.

Partial bosim deb, gazlar aralashmasidagi bir gazning o'zi beradigan bosimiga aytiladi. Gaz aralashmasidagi ikkinchi gazni partial bosimini aniqlash uchun idishni yana xavo bilan to'ldiramiz va idishda faqat kislorodni qoldirib boshqa gazlarni chiqarib tashlaymiz. Qolgan gaz yana idishni butun xajmini egallab P₂ partial bosimni xosil qiladi. Xuddi shunday usulda uchinchi va qolgan gazlarning xosil qilgan partial bosimlarini ham aniqlash mumkin. 1801 yilda ingliz fizik va ximigi Dalton gaz aralashmalari bosimi bilan aralashma tarkibiga kirgan gazlarning partial bosimlari orasidagi bog'lanishni aniqladi. Bu bog'lanish Dalton qonuni deb ataladi: gaz aralashmalarini bosimi ayrim gazlarning partial bosimlarining yig'indisiga teng:

$$P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n \quad (6.16)$$

Ideal gaz holati uchun Mendelev-Klapeyron tenglamasi

Molekulyar kinetik nazariyada sistemaning holati va parametrlari temperaturaga bog'liqligini ko'rdik. Ideal gazning holati asosan P, V va T lar orqali ifodalanadi. Shu uchta parametrlarni bir-biriga bog'liqligini ifodalovchi tenglama ideal gazning holat tenglamasi bo'lib hisoblanadi. Molekulyar kinetik nazariya qoidalariga asoslanib holat tenglamasini keltirib chiqaramiz. Gaz bosimi uchun chikarilgan tenglamaga gaz kontsentratsiyasi $n = N/V$ ni keltirib kuyamiz. U holda quyidagi tenglama hosil bo'ladi:

$$PV = \frac{m}{\mu} k N_A T \quad (6.17)$$

Yoki $k N_A = R$ ekanligini hisobga olsak (8.17) ni quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$PV = \frac{m}{\mu} RT \quad (6.18)$$

Bu tenglama ideal gazning holat tenglamasi bo'lib, Mendelev-Klapeyron tenglamasi deb nomlanadi. Bu ixtiyoriy m massali gaz uchun. Bir qilomol ($m/\mu = 1$) gaz uchun Mendelev-Klapeyron tenglamasi quyidagicha bo'ladi:

$$PV = RT \quad (6.19)$$

Shunday qilib gaz bosimining hajmga ko'paytmasi faqat temperaturaga bog'liq ekan.

Izojarayonlar tenglamalari

Ideal gazlar uchun urinli bo'lgan emperik qonunlar mavjud. Bu qonunlar izojarayonlar qonunlari bo'lib hisoblanadi. Gaz bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda uning parametrlari (P, V, T) o'zgari mumkin. Shu uch parametrdan birortasi o'zgarmay qolib

qolgan ikkitasi o'zgargan holatlarni **izojarayonlar** deb ataladi. Uchta (**izotermik, izoxorik, izobarik**) jarayonni ko'rib chiqaylik.

Izotermik jarayon. Bu jarayonda temperatura o'zgarmas kolib, gaz bosimi P ning gaz hajmi V ga bog'liq o'zgarish holati namoyon bo'ladi. Bu o'zgarish BoyleMariott qonuni bilan ifodalanadi. (6- rasm)

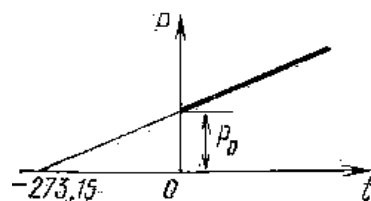
O'zgarmas massali ($m = \text{const}$) gaz bosimining hajmga ko'paytmasi o'zgarmay qoladi.

$$PV = \text{const}. \quad (6.20)$$

Bu bog'lanish PV diagrammada giperbola tarzida aks etadi, ya'ni bosimning ortishi bilan gaz hajmi giperboloik tarzda kamaya boradi



6.6- rasm



6.7- rasm

Izobarik jarayon. Bu jarayon gaz bosimi ($P = \text{const.}$) o'zgarmas bo'lganda hajm V bilan T temperaturaning o'zaro bog'lanishini aks etadi va Gey-Lyussak qonuni qonunida ifodalanadi. O'zgarmas massali ($m = \text{const}$) gaz hajmi (V) temperatura (T) ga chiziqli bog'langan bo'ladi.

$$V_t = V_0(1 + \alpha t) \quad (6.21)$$

Bu yerda V_0 –gaz molekulari egallagan boshlang'ich hajm, V_t –gaz molekularining biror t temperataradan keyin egallagan hajmi, $\alpha = 1/273$ gazning termik koeffitsienti. Ko'rinib turibiki, izobatik jarayonda temperaturaning ortishi bilan gazning hajmi chiziqli ravishda ortib boradi.

Izoxorik jarayon. Bu jarayon gaz hajmi ($V = \text{const.}$) o'zgarmas bo'lganda bosim P bilan T temperaturaning o'zaro bog'lanish qonuniyatini ifoda etadi va Sharl qonuni nomi bilan yuritiladi. O'zgarmas massali ($m = \text{const}$) gaz bosimi (P) temperatura (T) ga chiziqli bog'langan bo'ladi.

$$P_t = P_0(1 + \alpha t) \quad (6.22)$$

Bu yerda P_0 –gaz molekularlarining boshlang'ich bosimi, P_t –gaz molekularlarining biror t temperataradan keyingi bosimi, $\alpha = 1/273$ gazning termik koeffitsienti. Ko'rinib turibiki, izoxorik jarayonda temperaturaning ortishi bilan gazning bosim chiziqli ravishda ortib boradi.

Molekulyar massa. Avogadro qonuni. Molekulalar massasi $10^{-27} \div 10^{-26}$ kg oralig'ida bo'ladi. Fizikada atom yoki molekulani massasi massaning atom birligida (m.a.b) o'lchanadi. M.a.b. sifatida miqdor jixatdan uglerod 12 atomi massasining 1/12 ulushi olinib, (kg) larda ifodalanadi:

$$m_6 = 1 \text{ m.a.b.} = 1/12 m_c = 1,66057 \cdot 10^{-27} \text{ kg.}$$

Atom va molekularlarning massasi shu 1 m.a.b. ga nisbatan solishtiriladi va uni atomning nisbiy massasi va nisbiy molekulyar massa deb yuritiladi.

Moddaning nisbiy molekulyar massasi M deb, shu modda molekulasi massasini (m_m) uglerod 12 atom massasining 1/12 qismiga nisbatiga aytiladi:

$$M = \frac{m}{\frac{1}{12} m} \quad (6.23)$$

Nisbiy molekulyar massa (nisbiy atom massasi) M o'lchamsiz kattalikdir. Shunday usul bilan xisoblanganda kislorod va vodorod nisbiy atom massalari uchun 15,9946 va 1,0080

sonlarini olamiz. D.I.Mendeleev elementlar davriy sistemasida atomlarning nisbiy massalari ko'rsatiladi.

Xalqaro birliklar tizimi (SI)da modda miqdorini o'lchash uchun asosiy birlik sifatida mol qabul qilingan. 1 mol deb, moddaning nisbiy molekulyar massasiga teng kg larda olingan modda miqdoriga aytiladi. Masalan kislorod gazidan 1 mol miqdorda olish uchun 32 g yoki 0,032 kg olish kerak, chunki kislorodning nisbiy molekulyar massasi 32 ga teng. Xuddi shunga o'xshash 1 mol azot 0,028 kg ni tashkil qiladi. Shuning uchun azotning molekulyar massasi $M = 0,028 \text{ kg/mol}$ ko'rinishda yoziladi. Moldan tashqari kmollar ham ishlatiladi. $1 \text{ kmol} = 1000 \text{ mol}$ ekanini xisobga olsak, azot uchun $M = 28 \text{ kg/kmol}$ deb yozish mumkin. Ma'lum massali modda necha moldan iborat ekanini topish uchun uni massasini molekulyar massasiga nisbatini olish kerak: $\nu = m/M$. Bu yerda (ν mollar soni yoki modda miqdori deb ataladi.

Italyan olimi Avogadro 1811 yilda 1mol gaz uchun quyidagi qonuni yaratdi: normal sharoitda har qanday 1mol gaz 22,4l xajmni egallaydi va unda 6,02.10²³ 1/mol dona molekula bo'ladi. 1mol moddadagi molekulalar soni, Avogadro soni deb ataladi:

1-Jadval

$$N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ 1/mol}$$

Nazorat savollari

1. Sistema parametrlarini ayting?
2. Molekulyar kinetik nazariya uchun bosim tenglamasi?
3. Molekulyar kinetik nazariya uchun kinetik energiya?
4. Molekulyar kinetik nazariya uchun o'rtacha kvadratik tezlik?
5. Kilomol gaz uchun Mendeleev – Klapayron tenglamasi?
6. Ideal gaz qonunlarini tushuntiring.
7. Avogadro sonini fizik mohiyatini tushuntiring?